

ロボットの勇気ある行動が観察者の勇気に及ぼす影響

問題：価値ある行動でも踏み出せない

- 人前で発言する
- 見知らぬ相手の振る舞いに声をかける
- 助けを求める

これらは身体的危険が大きい行動ではない。

しかし、評価低下、拒絶、羞恥といった**社会的・心理的リスク**を伴う。

本研究が扱うのは、社会的・心理的リスクによって踏み出しにくい場面で必要となる**勇気**である。

勇気の定義：恐れやリスクを感じる状況で、それでも価値ある目的に向かって行動しようとする事。

[Rachman 1984; Woodard & Pury 2007]

観察学習から勇気を支える可能性を考える

- 他者が困難に向き合う姿の観察は、観察者の行動や自己効力感に影響しうる
[Bandura 1977; Schunk & Hanson 1989]
- ただし、従来研究で主に検討されてきたのは、観察後の課題遂行、学習成績、自己効力感などである

恐れやリスクを伴う勇気が、他者の観察によって変化するかは十分に検討されていない。

⇒ では、なぜ勇気は観察学習の対象として扱いにくかったのか。

勇気は内的状態に依存するため観察しにくい

勇気の定義：恐れやリスクを感じる状況で、それでも価値ある目的に向かって行動しようとする事。

[Rachman 1984; Woodard & Pury 2007]

- 勇気は、行動そのものの客観的な困難さだけでは決まらない
- 行動に先立つ恐れやためらいも、勇気を理解するうえで重要である
- しかし、人間の場合、他者の内的状態を外から直接観察することはできない
- そのため、**勇気を観察学習の対象にするには、行動前の内的状態を観察者に届く形で示す必要がある**

ロボットなら内的状態を統制して見せられる

人間モデルの制約

- 内的状態が直接見えない
- 表情、声、沈黙などが条件ごとに変わりうる
- 同じ強さの葛藤を再現できたか確かめにくい

ロボットの利点

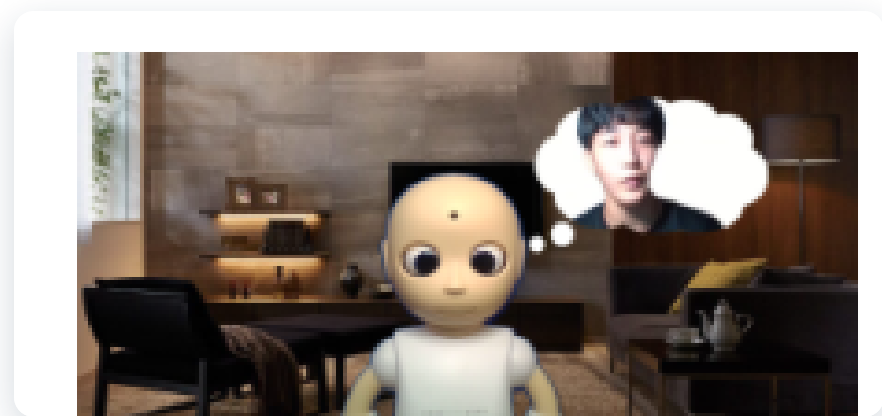
- 内的過程を外在化できる
- 表現の有無や内容を条件として操作できる
- 行動前の過程を統制して提示できる

ロボットを用いることで、内的状態を「見えるもの」「条件として操作できるもの」として扱える。

吹き出しでロボットの内的状態を伝える

本研究では、プロジェクションマッピングによる吹き出しや動きによって、**行動に先立つ内的過程**を提示する。

- ロボットの頭部付近に吹き出しを提示する方法は、ロボットの注意状態を観察者に伝える手段として有効である
- この知見は、ロボットの外からは見えにくい状態を、吹き出しによって観察者に伝達できる可能性を示している



[Nitada et al. 2021]

本研究では、この吹き出し表現によって、行動前の内的過程を観察者に提示する。

内的葛藤を勇氣表現の手がかりとする

本研究では、行動前の内的状態として**接近回避葛藤**に注目する。

接近回避葛藤とは、接近動機と回避動機が同時に生じる状態である。[Lewin 1931; Miller 1944]

接近動機

- 価値ある目的へ向かおうとする

回避動機

- リスクや不利益を避けようとする

勇氣は、恐れやリスクを伴いながらも**価値ある行動へ向かうことに関わる**。そこで本研究では、**接近動機と回避動機のせめぎ合いを示すことが**、行動に先立つ恐れやためらいを観察者に伝えるうえで有効だと考えた。

本研究の目的

接近回避葛藤を可視化したロボットの観察が、観察者自身の勇気に影響するかを明らかにする。

あわせて検討する点

この効果は、観察者のもともとの勇気傾向によって異なる可能性がある。
モデル観察の効果は、観察者がモデルを自己と類似した存在として受け取るかによって変わりうる。[Bandura 1977; Schunk & Hanson 1989; Lucas et al. 2006]

⇒したがって本研究では、観察者のもともとの勇気傾向の違いも考慮する。

研究全体の構成

研究1では、研究2で用いる刺激の妥当性を確認し、葛藤をより明瞭に伝える表示形式を選定する。研究2では、その刺激を用いて本研究の主目的を検証する。

研究1：妥当性確認と表示形式の選定

研究2で用いる刺激の妥当性を確認し、
葛藤をより明瞭に伝える
表示形式を選定する。



研究2：主目的の検証

その刺激を観察することで、
観察者自身の勇気に影響するかを検討する。

研究1：目的と実験条件

目的：研究2で用いる刺激の妥当性を確認し、葛藤をより明瞭に伝える表示形式を選定する。

独立変数

	葛藤の有無	表示形式
①	葛藤なし	逐次表示
②	葛藤なし	同時表示
③	葛藤あり	逐次表示
④	葛藤あり	同時表示

葛藤の有無

葛藤なし：接近動機のみが表示される

葛藤あり：接近動機と回避動機が表示される

表示形式

逐次表示：接近動機と回避動機が連続的に表示される

同時表示：接近動機と回避動機が天秤のように同時に表示される

固定要素

全条件で、ロボットが注意する発話を提示した。

研究1：仮説と従属変数

仮説

仮説1

葛藤あり条件は、葛藤なし条件よりも葛藤評定が高い。

仮説2

葛藤あり条件は、葛藤なし条件よりもロボットの勇気評定が高い。

探索的検討

逐次表示と同時表示のどちらで、ロボットがより勇気ある行動をとったように評定されるか。

従属変数

ロボットの勇気評定

ロボットが勇気ある行動をとったように見えた程度。

日本語版勇気尺度をロボット評定用に変更 [下司・吉野・小塩 2023]

葛藤評定

ロボットが接近動機と回避動機の葛藤を示しているように見えた程度。

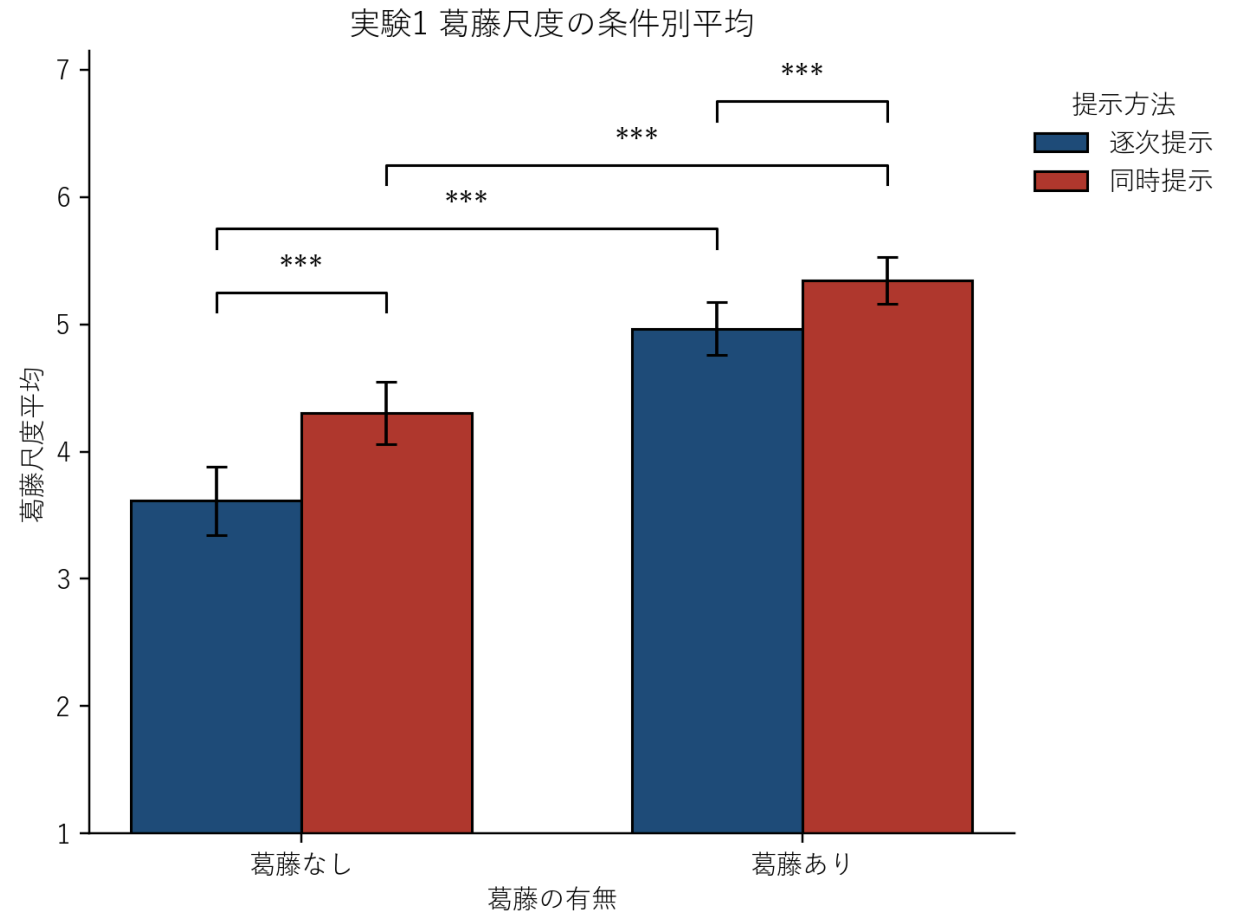
自作の葛藤評定項目

研究1：結果

分析手法：2要因分散分析（W-W）

葛藤あり条件の方が、葛藤なし条件よりも葛藤評定が高かった。

- 葛藤の主効果
 $F(1, 130) = 79.558, p < .001$
- 表示形式の主効果
 $F(1, 130) = 46.448, p < .001$
- 交互作用
 $F(1, 130) = 4.924, p = .028$



仮説1：葛藤あり条件は、葛藤なし条件よりも葛藤評定が高い。

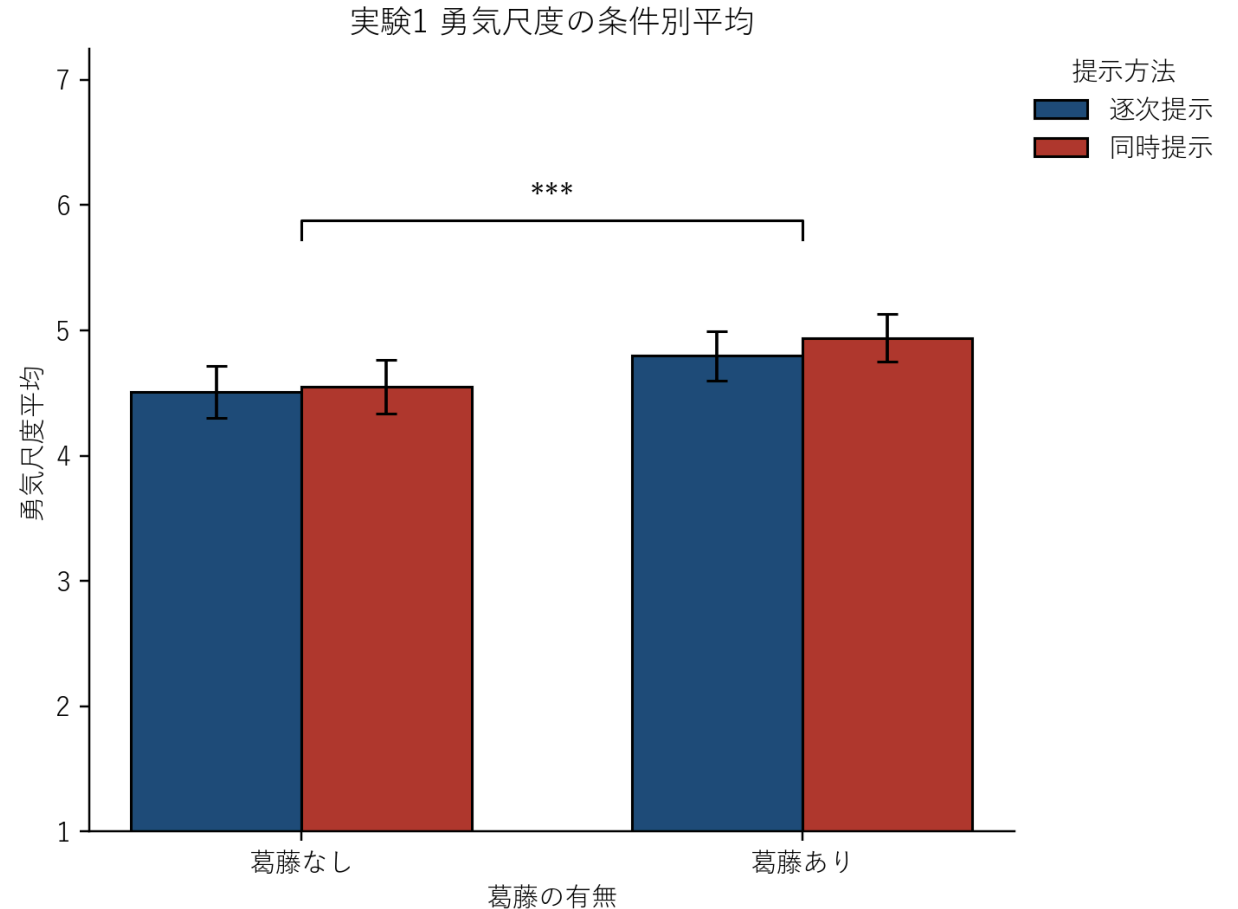
⇒ 支持された。加えて、同時表示は葛藤をより明瞭に伝える表示形式であった。

研究1：結果

分析手法：2要因分散分析（W-W）

葛藤あり条件の方が、葛藤なし条件よりも勇気評定が高かった。

- 葛藤の主効果
 $F(1, 130) = 12.216, p = .000649$
- 表示形式の主効果は有意ではなかった
- 交互作用も有意ではなかった



仮説2：葛藤あり条件は、葛藤なし条件よりもロボットの勇気評定が高い。

⇒ 支持された。一方、探索的検討では、表示形式による勇気評定の差はみられなかった。

研究1：結論

研究1では、研究2で用いる葛藤表現が刺激として成立することを確認した。加えて、葛藤をより明瞭に伝える表示形式として同時表示を選定した。

研究2では、葛藤をより明瞭に伝える表示形式として選定した同時表示を用い、ロボットの葛藤表現の観察が、観察者自身の勇気に影響するかを検証する。

研究2：目的と実験条件

目的： 接近回避葛藤を示して行動するロボットの観察が、観察者自身の勇気にどのように影響するか検討する。

独立変数

参加者間要因（B）： 事前勇気傾向群（低群／高群）

参加者内要因（W-W）： 葛藤の有無 × 行動の有無

	葛藤の有無	行動の有無
①	葛藤なし	行動なし
②	葛藤なし	行動あり
③	葛藤あり	行動なし
④	葛藤あり	行動あり

葛藤の有無

葛藤なし： 行動に対応する一方の動機のみを表示する

葛藤あり： 接近動機と回避動機を同時表示する

行動の有無

行動なし： 注意の発話を提示しない

行動あり： 注意の発話を提示する

行動の有無を操作する理由： 研究2では、葛藤表現の観察効果が、注意行動を実行した場合に限られるのか、行動前の葛藤を示すだけでも生じるのかを検討するため、行動の有無を操作した。

研究2：仮説と従属変数

仮説

葛藤を示したうえで注意するロボット（葛藤あり・行動あり条件）の観察は、他の条件よりも観察者自身の勇気を高める。

従属変数

勇気尺度

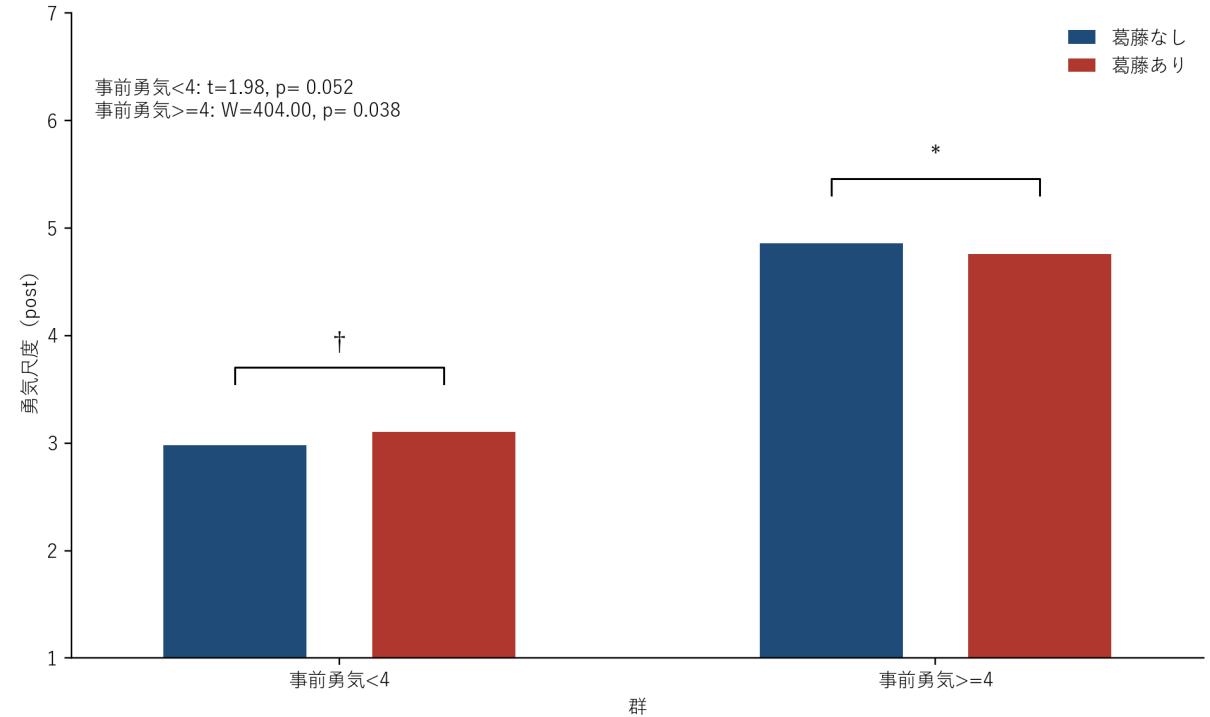
観察者自身の勇気の自己評価を測定する。

研究2：結果

分析手法：3要因分散分析（B-W-W）

観察者自身の勇気では、事前勇気傾向群と葛藤の交互作用が有意であった。

- 交互作用
 $F(1, 124) = 7.513, p = .007$
- **低群**：葛藤あり条件で高くなる傾向（ $p = .052$ ）
- **高群**：葛藤あり条件で有意に低下（ $p = .038$ ）



- 葛藤表現が観察者自身の勇気に及ぼす影響は、**事前勇気傾向によって異なった**。
- **行動の有無**は、観察者自身の勇気に有意な効果を示さなかった。
- **仮説**：葛藤あり・行動あり条件が最も勇気を高める。
⇒ 支持されなかった。

研究2：考察

- **事前勇気傾向が低い群**：葛藤しながら進もうとするロボットの姿が、自己と類似したモデルとして受け取られ、「不安やためらいがあっても行動できるかもしれない」という方向に働いた可能性がある。
- **事前勇気傾向が高い群**：葛藤表現が、ためらいや自信のなさとして受け取られ、観察者自身の勇気を低下させる方向に働いた可能性がある。
- **示唆**：同じ葛藤表現でも、観察者の事前勇気傾向によって逆方向に働きうる。

総合結論：本研究の目的への答え

本研究の目的

接近回避葛藤を可視化したロボットの観察が、観察者自身の勇気に影響するかを明らかにする。

結論

葛藤表現の観察は、観察者自身の勇気に影響する。ただし、その効果は一様ではなく、事前勇気傾向によって異なる方向に働いた。

事前勇気傾向が低い観察者

葛藤表現によって、観察者自身の勇気が高まる傾向がみられた。

事前勇気傾向が高い観察者

葛藤表現によって、観察者自身の勇気が低下した。

限界と今後の課題

- 観察者が実際に勇気ある行動を選択するかは、本研究では測定していない
- 低群と高群で効果が異なった理由を明らかにするため、自己類似性、共感、自己効力感などの心理過程を測定する必要がある
- 今回の刺激場面と表現方法は限定的であるため、他の勇気場面やロボット表現でも同じ効果がみられるかを検証する必要がある